



DAV — Diseño Asistido por Voz

Manual de Usuario

DAV es un desarrollo inclusivo pensado para promover la participación de personas con discapacidad motriz en el diseño 2D/3D.

El objetivo del proyecto es permitir que personas con discapacidad motriz puedan crear y modificar modelos, dibujos y piezas 3D mediante comandos de voz. De esta manera, se busca ofrecer una alternativa de interacción por voz que complemente el teclado y el mouse dentro del entorno CAD, ampliando las posibilidades de participación y fomentando la accesibilidad tecnológica.



Índice

Introducción	3
Primeros Pasos	3
Interfaz y Comandos	3
Funcionalidades Principales	3
Asistencia y Preferencias	3
Funcionamiento General de la Navegación por Voz	3
Diccionario de Explorador (Explorer)	4
Herramienta de Selección (Selection)	9
Resumen de Ubicación de Archivos en el Repositorio	11
Guía Completa de Comandos FreeCAD (Proyecto DAV)	12
1. Comandos Generales / Nivel Base	12
2. Ensamblaje (Assembly)	12
3. Uniones de Ensamblaje (Assembly Joints)	13
4. TechDraw: Páginas y Salidas	14
5. TechDraw: Vistas de Proyección y Sección	15
6. TechDraw: Simbología, Texto y Rayado	16
7. TechDraw: Cotas y Dimensiones	16
8. TechDraw: Anotaciones, Globos y Plantillas	17
9. TechDraw: Ejes, Puntos de Referencia y Topología	18
10. PartDesign: Estructura Base y Gestión	18
11. PartDesign: Operaciones y Primitivas Aditivas	19
12. PartDesign: Operaciones y Primitivas Sustractivas	20
13. PartDesign: Modificación y Transformación	22
14. Sketcher: Operaciones y Control de Entorno	23
15. Sketcher: Entidades Geométricas (Geometry)	25
16. Sketcher: Utilidades, Validación y Vistas	28
17. Sketcher: Restricciones (Constraints)	29
18. Draft: Trazado y Anotaciones	31
19. Draft: Modificación y Transformación	32
20. Draft: Ubicación de Puntos (Point Placement)	33
21. Part: Sólidos, Primitivas y Operaciones CSG	33
22. Herramienta de Selección Accesible por Voz (Selection)	35
Ejemplos guiados	37
Agradecimientos	40

Manual de Usuario – Proyecto DAV

Introducción

El proyecto DAV (Diseño Asistido por Voz) es una herramienta diseñada para facilitar la interacción con sistemas CAD mediante comandos de voz, permitiendo una experiencia de diseño más accesible e integrada.

Primeros Pasos

El sistema se fundamenta en FreeCAD 1.1.1. Asegúrese de tener esta versión instalada para garantizar la compatibilidad con nuestra capa de control por voz.

Interfaz y Comandos

Interfaz Gráfica: Desarrollada con PySide, permite visualizar el árbol de objetos y configurar preferencias.

Control por voz: Utiliza el motor Vosk. El sistema reconoce comandos específicos que se traducen en acciones dentro de FreeCAD.

Modos de visualización: Soporte para modos claro y oscuro, integrados con los ajustes nativos del software.

Funcionalidades Principales

- Dibujo 2D y 3D (Workbenches: Draft, Part, Part Design, Sketcher).
- Navegación por voz entre archivos e impresión.
- Selección de objetos mediante voz, con respuesta visual en el árbol de objetos.
- Soporte multilingüe (Español, Inglés, Portugués).

Asistencia y Preferencias

Utilice el panel de preferencias para ajustar el modelo de voz según la disponibilidad de memoria RAM de su equipo (modelos pequeños para bajo consumo, grandes para mayor precisión).

Funcionamiento General de la Navegación por Voz

El sistema DAV opera mediante **contextos jerárquicos** (navegación por niveles):

1. **Acceso inicial:** Desde el nivel Base , decir «**explorador**» o «**archivo**» para ingresar al submenú Explorer, o «**selección**» para acceder al control de selección de objetos.
2. **Submenús (entrar):** Al pronunciar una categoría (ej. «*archivo*», «*editar*»), el sistema desciende a ese nivel y habilita exclusivamente sus comandos.
3. **Comandos ejecutables:** Realizan la acción en FreeCAD al ser dictados.

4. **Subir de nivel:** En cualquier subcontexto, dictar «**volver**», «**atrás**» o «**subir**» regresa al nivel superior.
5. **Ver estado:** Dictar «**contexto**» o «**dónde estoy**» lista las opciones disponibles en pantalla.

Diccionario de Explorador (Explorer)

Icono general de contexto: Dav/dic/Explorer/explorer.svg

Comandos Directos (en la raíz de Explorer)

Estos comandos se ejecutan directamente al estar parados en `explorador` , sin necesidad de ingresar a subcarpetas.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	refrescar , recargar , actualizar	Recalcula y actualiza el árbol de objetos y la vista 3D del documento activo.	Documento abierto con cambios pendientes de recalcular.
	captura , foto , sacar foto , captura de pantalla , guardar pantalla	Abre el cuadro de diálogo para guardar una imagen de la vista 3D actual.	Un documento abierto con visualización 3D activa.
	documento de texto , documento , texto	Crea un objeto de nota/documento de texto integrado dentro del árbol del proyecto.	Documento activo.
	desvincular , quitar enlace , desenlazar	Rompe la vinculación (Link) del objeto seleccionado con respecto a su fuente original.	Tener seleccionado un objeto de tipo Link.
	congelar , inmovilizar , bloquear	Inmoviliza el objeto seleccionado para evitar su recálculo automático.	Objeto seleccionado en el árbol.
	todas las instancias , seleccionar instancias , todas instancias	Selecciona en el árbol de vista todas las instancias compartidas del objeto actual.	Objeto con múltiples instancias en la escena.
	conjunto de variables , variables , set de variables	Crea un contenedor especial VarSet para almacenar expresiones y variables globales.	Documento activo.

Submenú Archivo (File)

Acceso por voz: archivo , archivos , carpeta , carpetas , folios

Icono del submenú: Dav/dic/Explorer/file.svg

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	nuevo , nuevo archivo , crear , crear archivo	Crea un nuevo proyecto/documento en blanco.	Ninguno.
	abrir , abrir archivo	Abre la ventana del explorador de archivos del sistema para cargar un proyecto.	Ninguno.
	guardar , guardar archivo	Guarda los cambios del documento activo en su ruta previa.	Documento activo con ruta asignada.
	guardar como , guardar documento como	Abre el cuadro de diálogo para guardar el documento activo con un nuevo nombre o ruta.	Documento activo.
	guardar copia , duplicar archivo	Guarda una copia del documento sin cambiar el archivo de trabajo actual.	Documento activo.
	revertir , restaurar	Descarta los cambios no guardados y restaura la última versión guardada en disco.	Documento activo previamente guardado.
	combinar , unir proyectos	Incorpora el contenido de otro archivo FCStd al documento actual.	Documento activo.
	importar , importar archivo	Importa modelos externos 2D/3D (STEP, IGES, DXF, OBJ, etc.).	Documento activo.
	exportar , exportar archivo	Exporta los objetos seleccionados a formatos externos 2D/3D.	Objeto seleccionado en el documento.
	recientes , archivos recientes	Muestra el menú flotante con los últimos documentos abiertos.	Ninguno.
	cargar imagen , abrir imagen	Permite insertar una imagen bitmap en el plano de trabajo 3D como plano de referencia.	Documento activo.

Submenú Edición (Edit)

Acceso por voz: editar , edicion , edición , modificar , alterar

Icono del submenú: Dav/dic/Explorer/edit.svg

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	deshacer , revertir , volver atrás	Revierde la última acción realizada en el proyecto.	Historial de acciones disponible.
	rehacer , avanzar	Vuelve a aplicar la última acción deshecha.	Historial de deshacer activo.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	cortar	Copia al portapapeles y elimina el objeto seleccionado.	Objeto seleccionado en el árbol.
	copiar	Copia la selección actual al portapapeles.	Objeto seleccionado.
	pegar	Pega el contenido del portapapeles en el documento activo.	Elemento previo en portapapeles.
	duplicar , clonar	Crea una copia idéntica e independiente de los objetos seleccionados.	Objeto seleccionado.
	seleccionar todo , capturar todo	Selecciona todos los objetos del documento activo.	Documento con objetos.
	eliminar , quitar , borrar	Elimina del documento los objetos o elementos seleccionados.	Objeto seleccionado.
	colocación , posición , establecer posición	Abre el cuadro de diálogo para ingresar coordenadas de posición y rotación numéricas.	Objeto 3D seleccionado.
	transformar , mover	Activa los gimbals/manipuladores visuales 3D para mover y rotar el objeto interactivamente.	Objeto 3D seleccionado.
	alinear , alineación	Abre la herramienta para alinear geométricamente dos o más objetos.	Dos o más objetos seleccionados.
	preferencias, configuración	Abre el panel general de preferencias del programa.	Ninguno.
	propiedades, detalles	Enfoca el panel de propiedades (Datos/Vista) del objeto seleccionado.	Objeto seleccionado.
	enviar a python, consola python	Envía la referencia del objeto seleccionado a la consola de comandos de Python.	Objeto seleccionado.
	modo edicion, modo modificar	Entra al modo de edición interactivo especializado del objeto.	Objeto editable (croquis, malla, etc.).

Submenú Imprimir (Print)

Acceso por voz: imprimir , impresion , impresión , impresora , pdf , generar pdf , exportar pdf

Icono del submenú: Dav/dic/Explorer/printcmds.svg

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	imprimir , impresora	Abre la ventana de impresión física de la vista o lámina técnica actual.	Vista 2D/3D o plano TechDraw activo.
	pdf , exportar pdf , generar pdf	Exporta directamente la vista o lámina técnica actual en un documento vectorizado PDF.	Documento o vista activa.

Submenú Ventanas (Windows)

Acceso por voz: ventanas , ventana

Icono del submenú: Dav/dic/Explorer/Windows/close.svg

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	cerrar , cerrar pestaña , cerrar documento	Cierra la pestaña o documento actualmente activo.	Al menos un documento abierto.
	cerrar todo , cerrar todas , cerrar todos	Cierra de forma consecutiva todas las pestañas de proyectos abiertas.	Documentos abiertos.
	salir , cerrar freecad , cerrar aplicación	Cierra por completo la aplicación FreeCAD previa confirmación de guardado.	Ninguno.

Submenú Expresiones (Expressions)

Acceso por voz: expresiones , expresion , expresión

Icono del submenú: Dav/dic/Explorer/expression.svg

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	copiar documento , copiar nombre documento	Copia la referencia del nombre del documento activo para usar en fórmulas de parámetros.	Documento guardado.
	copiar todo , copiar todas las expresiones	Copia todas las referencias de expresiones disponibles en el árbol.	Expresiones configuradas.
	copiar selección, copiar expresión seleccionada	Copia la ruta de fórmula del parámetro del objeto seleccionado.	Parámetro u objeto seleccionado.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	pegar expresión , aplicar fórmula	Pega y vincula la expresión guardada en la propiedad seleccionada.	Propiedad abierta en edición.

Submenú Herramientas (Tools)

Acceso por voz: herramientas , herramienta , utilidades

Icono del submenú: Dav/dic/Explorer/Tools/customize.svg

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	medir , medida , medir distancia	Activa la regla virtual interactiva para medir distancias y ángulos en el espacio 3D.	Elementos 3D en vista.
	limpiar selección , aclamar selección	Despliega un menú emergente que clasifica los elementos seleccionados por tipo de geometría.	Selección compleja/múltiple.
	modo demo , girar modelo , rotación continua	Inicia una rotación de cámara panorámica continua del modelo 3D para presentación.	Objeto en vista 3D.
	personalizar , personalización	Abre el cuadro de diálogo para modificar atajos de teclado, barras y comandos de usuario.	Ninguno.
	editar parámetros , editor de parámetros	Abre el Parameter Editor avanzado del sistema de configuración de FreeCAD.	Ninguno.
	utilidades de proyecto , utilidades proyecto	Abre la utilidad para descomprimir y reparar la estructura XML interna de archivos .FCStd .	Ninguno.

Submenú Estructura (StructureToolbar)

Acceso por voz: estructura , barra de estructura , barra estructura

Icono del submenú: Dav/dic/Explorer/structure.svg

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	pieza , crear pieza , part	Crea un contenedor estructural de tipo Part para agrupar múltiples cuerpos o sólidos.	Documento activo.
	grupo , nuevo grupo , crear grupo	Crea una carpeta genérica de grupo en el árbol sin propiedades geométricas especiales.	Documento activo.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	acciones de enlace , enlace , submenú enlace	Abre un submenú dedicado a la creación y gestión de instancias vinculadas (Links).	Objeto en el documento.

Submenú secundario linkActions (dentro de Estructura):

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	crear enlace , crear link	Genera un vínculo ligero (App::Link) hacia un objeto existente.	Objeto seleccionado.
	enlace relativo , link relativo	Genera un enlace de sub-elemento relativo.	Objeto/sub-elemento seleccionado.
	grupo de enlaces , grupo enlaces	Agrupar múltiples vínculos en un contenedor de grupo.	Documento activo.
	importar enlace , importar link	Importa un objeto externo como vínculo.	Documento activo.
	importar todos los enlaces , importar enlaces	Importa todos los elementos enlazados al archivo activo.	Vínculos externos en el proyecto.
	recalcular enlace , actualizar enlace	Fuerza la actualización del vínculo seleccionado.	Vínculo seleccionado.

Herramienta de Selección (selection)

La herramienta **Selección** es un módulo de navegación accesible por voz que implementa la clase `ObjectSelection` . Permite recorrer secuencialmente todos los objetos del documento activo mediante el teclado o el micrófono sin necesidad de usar el puntero del ratón en la vista en árbol.

Cómo Funciona el Motor `ObjectSelection`

1. Mantiene una lista ordenada de todos los objetos cargados en el árbol del proyecto activo.
2. Al invocar los comandos de voz, un puntero interno avanza o retrocede elemento por elemento.
3. El objeto alcanzado se resalta automáticamente en la vista 3D y se selecciona en el árbol de modelo.

Comandos de Voz de la Herramienta Selección

Acceso por voz desde Base: selección , seleccion , navegar objetos

Ícono	Comando (Español)	Acción del Motor	¿Qué hace?	Requisitos
-	siguiente , avanzar , otro , otra , pasar , siguiente objeto , objeto siguiente , siguiente elemento , seleccionar siguiente	SelectNext()	Avanza al siguiente objeto de la lista del documento y lo selecciona en pantalla.	Al menos un objeto en el documento.
-	anterior , retroceder , volver , anterior objeto , objeto anterior , anterior elemento , seleccionar anterior	SelectPrevious()	Retrocede al objeto anterior de la lista y lo selecciona en pantalla.	Al menos un objeto en el documento.
	todos , todo , seleccionar todos , seleccionar todo , seleccionar todos los objetos	SelectAll()	Selecciona simultáneamente todos los objetos presentes en el documento (comparte el icono selectall.svg de Edición).	Documento con objetos.
-	nada , ninguno , ninguna , quitar , quitar todos , desmarcar , desmarcar todo , deseleccionar , limpiar seleccion	DeselectAll()	Desmarca cualquier selección actual, dejando la escena sin objetos seleccionados.	Ninguno.
-	este , actual , objeto actual , cual , que objeto tengo	CurrentObject()	Muestra por consola o sintetizador el nombre del objeto sobre el que está parado el puntero.	Tener la lista de objetos inicializada.
-	cuantos , cantidad , cuantos objetos , cuantos hay	ObjectCount()	Reporta la cantidad total de objetos registrados en el documento activo.	Documento activo.
-	ayuda , help	ayuda()	Muestra la ayuda rápida de los comandos de selección en consola.	Ninguno.

Resumen de Ubicación de Archivos en el Repositorio

Diccionario Explorer: Dav/dic/Explorer/Explorer.py y Dav/dic/Explorer/TraduceToEs.py

Iconos SVG de Explorer: Ubicados en Dav/dic/Explorer/ y sus subcarpetas correspondientes (File/ , Edit/ , Print/ , Windows/ , Expressions/ , Tools/ , StructureToolbar/).

Diccionario Selection: Dav/dic/Selection/selection.py y Dav/dic/Selection/TraduceToES.py

Motor Backend de Selección: Dav/scr/selection/object_selection.py

Comandos Globales de Navegación: Dav/dic/NavCommands/[TraduceToEs.py](#)

Guía Completa de Comandos FreeCAD (Proyecto DAV)

Tablas técnicas estructuradas por banco de trabajo, vistas técnicas, planos, simbología, cotas, sólidos y croquizado.

1. Comandos Generales / Nivel Base

Acceso global disponible en todo momento en el árbol de navegación.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	explorador / archivo	Accede al submenú de gestión de archivos, edición y ventanas.	Ninguno.
	vistas / stdview	Ingresa al submenú de vistas estándar, cámara y apariencia.	Documento activo.
	banco de trabajo / workbench	Abre el selector de bancos de trabajo (PartDesign, Draft, Sketcher, Part, Assembly, TechDraw).	Ninguno.
	atributos de línea / lineattributes	Accede a la configuración de estilo, grosor y color de línea.	Ninguno.
	selección / selection	Habilita el motor de navegación secuencial y selección de objetos por voz.	Documento activo con objetos.
	preferencias	Abre la ventana de configuración y preferencias generales del sistema DAV.	Ninguno.

2. Banco de Trabajo: Ensamblaje (Assembly)

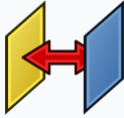
Comandos principales de creación y gestión de ensamblajes mecánicos.

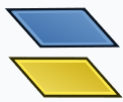
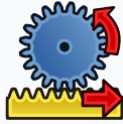
Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	crear ensamblaje / create	Crea un nuevo contenedor de ensamblaje (Assembly) en el documento activo.	Documento activo.
	insertar pieza / newpart	Crea e inserta una nueva pieza (Part) dentro del ensamblaje activo.	Contenedor de ensamblaje activo.
	insertar enlace / link	Inserta un componente existente mediante un enlace ligero (Link) al ensamblaje.	Ensamblaje y componentes existentes.
	resolver / solve	Ejecuta el solucionador cinemático para calcular y actualizar las restricciones.	Ensamblaje con juntas aplicadas.
	crear vista / view	Genera una vista despiezada o configuración de vista del ensamblaje.	Ensamblaje activo.
	crear simulación / simulation	Crea un contenedor de simulación de movimiento cinemático.	Ensamblaje con juntas configuradas.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	lista de materiales / bom	Genera la tabla o lista de materiales (Bill of Materials) del ensamblaje.	Ensamblaje con piezas.
	fijar / grounded	Fija o bloquea la pieza seleccionada para que actúe como base inmóvil.	Componente seleccionado en el ensamblaje.
	preferencias de ensamblaje / preferences	Abre el panel de preferencias del módulo Assembly.	Ninguno.
	ayuda ensamblaje / help	Muestra la ayuda contextual de ensamblaje.	Ninguno.

3. Uniones de Ensamblaje (Assembly Joints)

Restricciones cinemáticas y acoplamientos mecánicos entre componentes.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	unión fija / fixed	Bloquea todos los grados de libertad relativos entre dos elementos seleccionados.	Dos piezas o caras/aristas seleccionadas.
	unión de revolución / revolute	Permite únicamente la rotación alrededor de un eje compartido.	Dos geometrías circulares/cilíndricas seleccionadas.
	unión deslizante / slider	Permite el desplazamiento lineal a lo largo de un eje o guía rectilínea.	Dos aristas/ejes lineales seleccionados.
	unión cilíndrica / cylindrical	Permite rotación y traslación combinadas sobre un mismo eje axial.	Dos superficies cilíndricas seleccionadas.
	unión esférica / ball	Permite rotación esférica multidireccional manteniendo fijo un centro.	Dos puntos o superficies esféricas seleccionadas.
	unión de distancia / distance	Establece y restringe una distancia específica fija entre dos geometrías.	Dos entidades geométricas seleccionadas.
	unión angular / angle	Fija un ángulo determinado entre dos planos, caras o aristas.	Dos caras planas o aristas seleccionadas.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	unión paralela / parallel	Restringe dos planos o aristas para que permanezcan siempre paralelos.	Dos caras planas o aristas seleccionadas.
	unión perpendicular / perpendicular	Restringe dos elementos para que mantengan un ángulo recto de 90°.	Dos caras planas o aristas seleccionadas.
	unión de engranajes / gears	Vincula cinemáticamente la rotación de dos ruedas dentadas o ejes.	Dos uniones de revolución preexistentes.
	unión de correa / belt	Acopla la transmisión de giro entre dos poleas o ejes.	Dos uniones de rotación en el ensamble.
	unión piñón cremallera / rackpinion	Vincula la rotación de un piñón con el desplazamiento lineal de una cremallera.	Una unión de revolución y una unión deslizante.
	unión de tornillo / screw	Acopla el avance lineal con la rotación helicoidal según el paso de rosca.	Una unión cilíndrica o par helicoidal.
	ayuda uniones / help	Muestra la ayuda contextual de uniones mecánicas.	Ninguno.

4. Banco de Trabajo: Planos Técnicos (TechDraw) – Páginas y Salidas (Page)

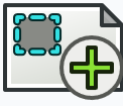
Creación de lienzos, plantillas normalizadas, redibujado e impresión/exportación (DXF, SVG).

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	página por defecto / default (page)	Inserta una nueva página de dibujo técnico basada en la plantilla estándar por defecto.	Documento activo.
	página desde plantilla / template (page)	Abre el selector de archivos para crear una página con una plantilla SVG personalizada.	Documento activo.
	redibujar página / redraw (page)	Fuerza la actualización y regeneración completa de las vistas en la lámina técnica.	Página TechDraw activa.
	imprimir lámina / print (page)	Abre el cuadro de diálogo de impresión física de todas las páginas técnicas del documento.	Al menos una página TechDraw.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	exportar a dxf / dxf (page)	Exporta la página de dibujo técnico activa a formato CAD 2D vectorial DXF.	Página TechDraw activa.
	exportar a svg / svg (page)	Exporta la página técnica activa a un archivo gráfico vectorial SVG.	Página TechDraw activa.

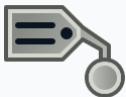
5. Banco de Trabajo: Planos Técnicos (TechDraw) - Vistas de Proyección y Sección

Vistas principales, detalles, vistas partidas, grupos de recorte, secciones complejas, hojas de cálculo y vista 3D activa.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	insertar vista / view (views)	Inserta la proyección 2D ortogonal estándar del sólido o elemento seleccionado.	Sólido/objeto y página activa.
	vista de detalle / detailview (views)	Inserta una vista ampliada de detalle circular o rectangular sobre una zona de la pieza.	Vista de dibujo existente seleccionada.
	vista interrumpida / partida / brokenview (views)	Crea una vista con rotura/corte de continuidad para piezas largas o esbeltas.	Vista de dibujo existente seleccionada.
	grupo de recorte / clipgroup (views)	Crea un grupo de recorte para enmarcar y limitar el área visible de varias vistas.	Página TechDraw activa.
	sección compleja / complexsection (views)	Genera una vista de sección basada en un perfil de corte escalonado o croquis 2D.	Objeto 3D y croquis de corte seleccionados.
	vista de croquis / draft (views)	Inserta una vista directa de un croquis de Sketcher o alambre de Draft en el plano.	Croquis/objeto Draft seleccionado.
	vista de hoja de cálculo / spreadsheet (views)	Inserta una tabla renderizada vinculada a una hoja de cálculo (Spreadsheet).	Hoja de cálculo en el documento.
	vista 3D activa / active_view (other_views)	Inserta en la lámina una captura bitmap de la orientación de cámara 3D actual.	Vista 3D activa y página TechDraw.

6. Banco de Trabajo: Planos Técnicos (TechDraw) – Simbología, Texto y Rayados

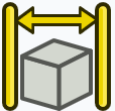
*Símbolos normalizados de soldadura, acabado superficial, texto enriquecido y rayado geométrico (*Hatch*).*

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	símbolo de soldadura / weldsymbol (symbols)	Inserta un símbolo normalizado de soldadura técnica con directriz y parámetros de unión.	Vista técnica y arista/punto seleccionado.
	texto enriquecido / richtext (symbols)	Inserta un bloque de texto formateado (HTML/Markdown, negritas, listas) en la lámina.	Página TechDraw activa.
	acabado superficial / finish (symbols)	Inserta símbolos normalizados de rugosidad y acabado superficial (mecanizado, moleteado).	Arista o vista seleccionada.
	rayado geométrico / geometric_hatch (hatching)	Aplica un patrón geométrico de rayado/sombreado normalizado (*Hatch*) sobre una cara cerrada.	Cara cerrada en vista TechDraw.

7. Banco de Trabajo: Planos Técnicos (TechDraw) – Cotas y Dimensiones (Dimensions)

Comandos de acotación 2D en vistas de planos técnicos (longitud, ángulos, radios, diámetros, distancias y tolerancias).

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	cota de longitud / dimension / length	Inserta una cota de distancia/longitud alineada sobre una arista en la vista de dibujo.	Una arista seleccionada en la vista TechDraw y página activa.
	cota horizontal / horizontal (techdraw)	Inserta una cota de distancia horizontal (X) entre dos vértices o arista.	Una arista o dos vértices seleccionados en vista TechDraw.
	cota vertical / vertical (techdraw)	Inserta una cota de distancia vertical (Y) entre elementos en la lámina.	Elementos seleccionados en la vista TechDraw.
	cota de ángulo / angle (techdraw)	Inserta una cota angular definida entre dos aristas seleccionadas.	Dos aristas seleccionadas en la vista TechDraw.
	cota de ángulo por 3 puntos / points (angle techdraw)	Inserta una cota angular definida secuencialmente por tres vértices.	Tres vértices seleccionados en la vista TechDraw.
	cota de diámetro / diameter (techdraw)	Inserta una cota de diámetro sobre una arista circular o cilíndrica.	Una arista circular seleccionada en vista TechDraw.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	cota de radio / radius (techdraw)	Inserta una cota de radio sobre un arco o borde circular.	Una arista circular/arco seleccionada en vista TechDraw.
	cota de extensión / extent (techdraw)	Inserta una cota de extensión máxima/longitud total entre dos aristas.	Dos aristas seleccionadas en vista TechDraw.
	cota de área / area (techdraw)	Calcula e inserta una anotación de área de la cara seleccionada.	Cara plana seleccionada en vista TechDraw.
	ajuste y tolerancia eje-agujero / fit (techdraw)	Inserta un símbolo o anotación de tolerancia/ajuste normalizado (Hole/Shaft Fit).	Cota o arista de taladro/eje seleccionada.

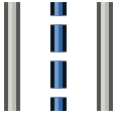
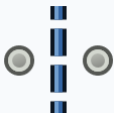
8. Banco de Trabajo: Planos Técnicos (TechDraw) - Anotaciones, Globos y Plantillas

*Inserción de notas de texto, cotas axonométricas, globos de pieza (*Balloons*), símbolos, imágenes y campos de rótulo.*

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	anotación de texto / annotation (techdraw)	Inserta un bloque de texto libre o nota informativa en la página técnica.	Página TechDraw activa.
	cota axonométrica / axo_length (techdraw)	Inserta una cota de longitud proyectada para vistas axonométricas/isométricas.	Arista seleccionada en vista isométrica.
	globo de posición / balloon (techdraw)	Inserta un globo de llamada con número de referencia o marca de pieza para lista de materiales.	Elemento o punto seleccionado en la vista.
	rellenar campos de plantilla / fields (features)	Abre el editor para rellenar los campos de texto editables del cajetín/rótulo de la página.	Página TechDraw con plantilla activa.
	insertar imagen / image (features)	Inserta una imagen bitmap (logo, diagrama) en la lámina técnica.	Página TechDraw activa.
	insertar símbolo / symbol (features)	Inserta un símbolo vectorial SVG estándar en la lámina técnica.	Página TechDraw activa.

9. Banco de Trabajo: Planos Técnicos (TechDraw) – Ejes, Puntos de Referencia y Topología

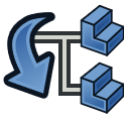
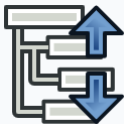
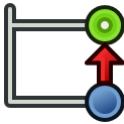
Inserción de líneas de eje/centro, líneas cosméticas, vértices, puntos medios, cuadrantes y visibilidad topológica.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	eje entre dos líneas / twolines (addlines)	Inserta una línea de centro o eje simétrico entre dos líneas seleccionadas.	Dos líneas o aristas seleccionadas en la vista TechDraw.
	eje entre dos puntos / twopoints (addlines)	Inserta una línea de centro entre dos puntos o vértices seleccionados.	Dos vértices seleccionados en la vista TechDraw.
	línea cosmética / cosmetic (addlines)	Traza una línea cosmética auxiliar bidimensional entre dos vértices.	Dos vértices seleccionados en la lámina técnica.
	decorar línea / decorate (addlines)	Modifica el color, grosor o patrón de estilo de la línea seleccionada.	Línea o arista seleccionada en TechDraw.
	línea de centro de cara / center (addlines)	Genera las líneas de centro principales en una cara cilíndrica o circular.	Cara seleccionada en la vista de dibujo.
	vértice cosmético / cosmetic (addvertices)	Inserta un punto o vértice cosmético de referencia en la lámina técnica.	Vista TechDraw activa.
	puntos medios / midpoints (snaps)	Activa y muestra los puntos medios de referencia sobre las aristas de la vista.	Vista TechDraw seleccionada.
	cuadrantes / quadrants (snaps)	Activa y muestra los 4 puntos cardinales/cuadrantes en círculos y arcos.	Vista TechDraw seleccionada.
	mostrar todo / showAll (topology)	Alterna la visibilidad de todas las aristas ocultas, costuras y líneas invisibles.	Vista TechDraw seleccionada.

10. Banco de Trabajo: PartDesign – Estructura Base y Gestión

Creación de cuerpos, enlaces de formas, gestión de operaciones y árbol de diseño.

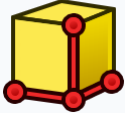
Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	cuerpo / body	Crea un contenedor de cuerpo activo (PartDesign Body) para modelado de piezas sólidas.	Documento activo.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	nuevo croquis / newsketch	Crea un nuevo croquis vinculado directamente al cuerpo activo o plano de soporte.	Cuerpo activo o plano seleccionado.
	clonar / clone	Crea un clon paramétrico vinculado del cuerpo o elemento de PartDesign.	Cuerpo seleccionado.
	enlazador de subforma / subshapebinder	Crea una referencia paramétrica vinculada (SubShapeBinder) de caras, aristas o vértices externos.	Geometría externa seleccionada.
	mover operación / movefeature	Mueve una operación de diseño a otro cuerpo o posición.	Operación seleccionada.
	mover operación en árbol / movefeatureintree	Reordena la posición jerárquica de una operación dentro del árbol de dependencias.	Operación en el árbol seleccionada.
	mover punta / movetip	Establece el punto final activo de cálculo (Tip) del cuerpo en la operación seleccionada.	Operación seleccionada dentro del cuerpo.
	asistente de ejes / wizardshaft	Abre el asistente interactivo para diseño y cálculo de árboles y ejes escalonados.	Cuerpo activo.
	preferencias de diseño / preferences	Abre el panel de preferencias de PartDesign / Sistema.	Ninguno.

11. Banco de Trabajo: PartDesign – Operaciones y Primitivas Aditivas

Generación y adición de material sobre cuerpos activos mediante perfiles o primitivas sólidas.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	extruir saliente / pad	Añade material extruyendo un croquis o cara cerrada a lo largo de una dirección normal.	Croquis cerrado o cara plana seleccionada en cuerpo activo.
	revolución aditiva / revolution	Añade material girando un croquis cerrado alrededor de un eje de revolución.	Croquis cerrado y eje de giro en cuerpo activo.
	hélice aditiva / additivehelix	Genera una rosca o muelle aditivo barriendo un perfil a lo largo de una hélice.	Croquis de perfil y eje helicoidal en cuerpo activo.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	soleado aditivo / additive loft	Crea un sólido aditivo mediante transición suave entre dos o más secciones de croquis.	Mínimo 2 croquis de sección en cuerpo activo.
	tubo aditivo / barrido / additive pipe	Añade material barriendo uno o más perfiles a lo largo de una trayectoria guía.	Perfil y trayectoria seleccionada en cuerpo activo.
	caja aditiva / additive box	Inserta una primitiva de caja o prisma aditivo fusionado dentro del cuerpo.	Cuerpo activo (o crea nuevo cuerpo).
	cono aditivo / additive cone	Inserta una primitiva de cono o tronco cónico aditivo en el cuerpo.	Cuerpo activo (o crea nuevo cuerpo).
	cilindro aditivo / additive cylinder	Inserta una primitiva de cilindro aditivo fusionado en el cuerpo.	Cuerpo activo (o crea nuevo cuerpo).
	elipsoide aditivo / additive ellipsoid	Inserta una primitiva paramétrica de elipsoide aditivo en el cuerpo.	Cuerpo activo (o crea nuevo cuerpo).
	prisma aditivo / additive prism	Inserta una primitiva paramétrica de prisma poligonal aditivo en el cuerpo.	Cuerpo activo (o crea nuevo cuerpo).
	esfera aditiva / additive sphere	Inserta una primitiva paramétrica de esfera aditiva en el cuerpo.	Cuerpo activo (o crea nuevo cuerpo).
	toroide aditivo / additive torus	Inserta una primitiva paramétrica de toroide (anillo) aditivo en el cuerpo.	Cuerpo activo (o crea nuevo cuerpo).
	cuña aditiva / additive wedge	Inserta una primitiva de cuña piramidal aditiva en el cuerpo.	Cuerpo activo (o crea nuevo cuerpo).

12. Banco de Trabajo: PartDesign – Operaciones y Primitivas Substractivas

Corte, vaciado y remoción de material mediante perfiles o primitivas negativas.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	vaciado / cajera / pocket	Remueve material extruyendo un croquis hacia el interior del sólido.	Croquis cerrado sobre cara o cuerpo activo.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	ranura / ranurado / groove	Remueve material girando un croquis alrededor de un eje de revolución.	Croquis cerrado y eje en cuerpo activo.
	agujero / taladro / hole	Crea taladros normalizados simples, roscados, avellanados o abocardados.	Croquis con centros de puntos o aristas circulares.
	caja subtractiva / subtractivebox	Remueve material sustrayendo una forma de caja del sólido.	Sólido/cuerpo existente activo.
	cono subtractivo / subtractivecone	Remueve material sustrayendo una forma cónica del sólido.	Sólido/cuerpo existente activo.
	cilindro subtractivo / subtractivecylinder	Remueve material sustrayendo una forma cilíndrica del sólido.	Sólido/cuerpo existente activo.
	elipsoide subtractivo / subtractiveellipsoid	Remueve material sustrayendo una forma elipsoidal del sólido.	Sólido/cuerpo existente activo.
	hélice subtractiva / subtractivehelix	Remueve material barriendo un perfil a lo largo de una hélice (roscas interiores).	Perfil y eje helicoidal en cuerpo activo.
	solevado subtractivo / subtractiveloft	Remueve material mediante transición entre múltiples perfiles de corte.	Mínimo 2 perfiles en cuerpo activo.
	tubo subtractivo / subtractivepipe	Remueve material barriendo un perfil a lo largo de una trayectoria de corte.	Perfil y trayectoria en cuerpo activo.
	prisma subtractivo / subtractiveprism	Remueve material sustrayendo un prisma poligonal del sólido.	Sólido/cuerpo existente activo.
	esfera subtractiva / subtractivesphere	Remueve material sustrayendo una esfera del sólido.	Sólido/cuerpo existente activo.
	toroide subtractivo / subtractivetorus	Remueve material sustrayendo un toroide del sólido.	Sólido/cuerpo existente activo.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	cuña substractiva / substractivewedge	Remueve material sustrayendo una forma de cuña del sólido.	Sólido/cuerpo existente activo.
	booleana de diseño / boolean	Realiza operaciones booleanas de unión, corte o intersección entre cuerpos de diseño.	Dos cuerpos (Body) en el documento.

13. Banco de Trabajo: PartDesign – Modificación y Transformación

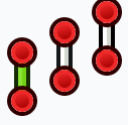
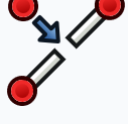
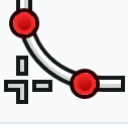
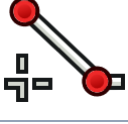
Acabados mecánicos (redondeos, chaflanes, vaciados) y patrones repetitivos.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	redondeo de diseño / fillet	Aplica un radio de empalme o redondeo sobre aristas seleccionadas del cuerpo.	Aristas seleccionadas en cuerpo activo.
	chaflán de diseño / chamfer	Aplica un biselado o chaflán sobre aristas seleccionadas del cuerpo.	Aristas seleccionadas en cuerpo activo.
	ángulo de salida / desmoldeo / draft	Aplica un ángulo de conicidad o desmoldeo sobre caras planas seleccionadas.	Caras y plano neutro seleccionados.
	espesor / vaciado fino / thickness	Convierte el sólido en una carcasa hueca definiendo un espesor de pared.	Caras a abrir seleccionadas en cuerpo activo.
	patrón lineal / linearpattern	Repite una operación a lo largo de una dirección lineal con espaciado definido.	Operación previa y arista/eje direccional.
	simetría de diseño / mirrored	Genera una copia simétrica de operaciones respecto a un plano de referencia.	Operación y plano de simetría en cuerpo activo.
	patrón polar / polarpattern	Repite una operación radialmente alrededor de un eje de rotación.	Operación y eje de rotación en cuerpo activo.
	transformación múltiple / multitransform / scaled	Aplica transformaciones compuestas y escalado encadenado sobre operaciones.	Operación previa seleccionada en cuerpo activo.

14. Banco de Trabajo: Sketcher – Operaciones y Control de Entorno

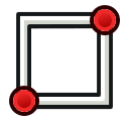
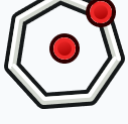
Control del entorno de croquizado, manipulación de elementos, edición de bordes y portapapeles.

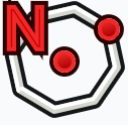
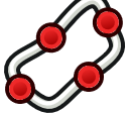
Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	nuevo croquis / new	Crea un nuevo croquis en el plano 2D seleccionado.	Documento activo.
	editar croquis / edit	Entra al modo de edición interactivo del croquis seleccionado.	Croquis seleccionado.
	adjuntar / mapear / attach	Mapea o vincula el croquis a una cara plana o plano de referencia.	Croquis y plano de destino seleccionados.
	rejilla / grid	Alterna la visualización y ajuste a la cuadrícula del área de croquizado.	Entorno de croquis activo.
	detener operación / stop	Cancela o finaliza la herramienta de dibujo interactiva en curso.	Herramienta de dibujo activa.
	salir de croquis / leave	Cierra el modo de edición de croquis y recalcula el modelo.	Entorno de croquis activo.
	alternar construcción / toggleconstruction	Convierte la geometría seleccionada entre modo normal y modo de construcción auxiliar.	Geometrías seleccionadas en el croquis.
	cancelar edición / cancelediting	Cancela la edición actual descartando cambios no validados.	Entorno de croquis activo.
	copia calco / carboncopy	Copia íntegramente la geometría y restricciones de otro croquis.	Entorno de croquis activo.
	copiar elementos / cotypelements	Copia al portapapeles los elementos de croquis seleccionados.	Geometrías de croquis seleccionadas.
	cortar elementos / cutelements	Corta y copia las geometrías de croquis seleccionadas.	Geometrías de croquis seleccionadas.
	pegar elementos / pasteelements	Pega las geometrías de croquis desde el portapapeles.	Entorno de croquis activo.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	simetría / mirror	Crea una copia simétrica de las geometrías respecto a un eje o línea del croquis.	Geometrías y eje de simetría seleccionados.
	espejo de croquis / mirrorsketch	Genera un croquis duplicado en espejo respecto a un plano.	Croquis seleccionado.
	desfase / equidistancia / offset	Crea un contorno desplazado a una distancia equidistante dentro del croquis.	Contorno o aristas de croquis seleccionadas.
	matriz de desplazamiento / movearray	Mueve o genera copias lineales múltiples de las entidades seleccionadas.	Geometrías seleccionadas.
	rotación polar / rotatepolar	Gira o repite radialmente entidades de croquis alrededor de un punto central.	Geometrías de croquis seleccionadas.
	escalar / scale	Aplica un factor de escala dimensional sobre las geometrías del croquis.	Geometrías seleccionadas.
	recortar borde / trimedge	Recorta un segmento de línea o curva hasta la intersección más cercana.	Arista seleccionada en croquis.
	dividir borde / splitedge	Parte una línea o curva de croquis en dos segmentos en el punto indicado.	Arista seleccionada en croquis.
	extender borde / extendededge	Extiende una línea o arco hasta alcanzar otra entidad geométrica.	Arista seleccionada en croquis.
	redondeo de croquis / fillet	Crea un empalme o redondeo tangencial entre dos líneas que se intersectan.	Dos líneas o vértice seleccionado en croquis.
	chaflán de croquis / chamfer	Crea un chaflán recto en la esquina formada por dos líneas.	Dos líneas o vértice seleccionado en croquis.

15. Banco de Trabajo: Sketcher – Entidades Geométricas (Geometry)

Trazado de líneas, polilíneas, rectángulos, cuadrados, triángulos, ranuras, polígonos regulares, texto, arcos, B-Spline y cónicas.

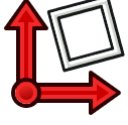
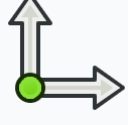
Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	línea / create (line)	Traza un segmento de línea recta 2D entre dos puntos en el croquis.	Entorno de croquis activo.
	línea por puntos / create_by_points (line)	Crea un segmento de línea recta especificando puntos numéricos paramétricos.	Entorno de croquis activo.
	polilínea / create (polyline)	Traza una secuencia continua de segmentos de línea y arcos conectados (Polyline).	Entorno de croquis activo.
	punto / create (point)	Inserta un elemento de punto geométrico de referencia en el croquis.	Entorno de croquis activo.
	triángulo / create (triangle)	Traza un triángulo equilátero regular dentro del croquis.	Entorno de croquis activo.
	cuadrado / create (square)	Traza un cuadrado regular de cuatro lados iguales dentro del croquis.	Entorno de croquis activo.
	rectángulo / create (rectangle)	Traza un rectángulo definido por dos esquinas opuestas diagonales.	Entorno de croquis activo.
	rectángulo por centro / center (rectangle)	Traza un rectángulo definido a partir de su punto central y una esquina.	Entorno de croquis activo.
	ranura / coliso / oblongo / create (slot / oblong)	Traza una ranura recta (Slot / Oblongo) con extremos semicirculares.	Entorno de croquis activo.
	pentágono / pentagon (polygon)	Traza un polígono regular de 5 lados (Pentágono) inscrito o circunscrito.	Entorno de croquis activo.
	hexágono / create (hexagon)	Traza un polígono regular de 6 lados (Hexágono).	Entorno de croquis activo.
	heptágono / create (heptagon)	Traza un polígono regular de 7 lados (Heptágono).	Entorno de croquis activo.

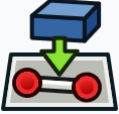
Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	octógono / octagon (polygon)	Traza un polígono regular de 8 lados (Octógono).	Entorno de croquis activo.
	polígono regular / regular (polygon)	Traza un polígono regular definiendo el número arbitrario de lados y radio.	Entorno de croquis activo.
	forma de texto / create (text / shapestring)	Abre la herramienta ShapeString para insertar texto geométrico accesible en el croquis.	Documento activo y archivo de tipografía.
	arco por centro / center (arc)	Traza un arco de circunferencia especificando punto central y extremos.	Entorno de croquis activo.
	arco por 3 puntos / 3point (arc)	Traza un arco circular definido secuencialmente por tres puntos.	Entorno de croquis activo.
	ranura de arco / extremos redondeados / arc_ends (arc_slot)	Traza una ranura curvada en arco con extremos circulares redondeados.	Entorno de croquis activo.
	ranura de arco / extremos planos / flat_ends (arc_slot)	Traza una ranura curvada en arco con extremos rectos o planos.	Entorno de croquis activo.
	curva b-spline / create (bspline)	Crea una curva B-Spline definida mediante puntos de control de polo.	Entorno de croquis activo.
	b-spline por interpolación / interpolation	Crea una curva B-Spline que pasa exactamente a través de los puntos indicados.	Entorno de croquis activo.
	b-spline periódica / periodic	Crea una curva B-Spline cerrada y periódica mediante puntos de control.	Entorno de croquis activo.
	b-spline periódica interpolada / periodicinterp	Crea una curva B-Spline cerrada interpolada que atraviesa los puntos dados.	Entorno de croquis activo.
	convertir a nurbs / tonurbs (bspline_tools)	Convierte una curva B-Spline en una spline paramétrica racional NURBS.	Curva B-Spline seleccionada en croquis.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	disminuir grado / decrease (bspline_tools)	Reduce en una unidad el grado polinómico de la curva B-Spline.	Curva B-Spline seleccionada en croquis.
	aumentar grado / increase (bspline_tools)	Incrementa en una unidad el grado de la curva B-Spline añadiendo polos.	Curva B-Spline seleccionada en croquis.
	insertar nudo / knot (bspline_tools)	Inserta un nuevo punto de nudo (knot) en el vector paramétrico de la B-Spline.	Curva B-Spline seleccionada en croquis.
	unir curvas / join (bspline_tools)	Une dos curvas B-Spline adyacentes o continuas en una única curva.	Dos curvas B-Spline adyacentes.
	círculo por centro / create (circle)	Traza una circunferencia definiendo su centro y un punto en el radio.	Entorno de croquis activo.
	círculo por 3 puntos / 3point (circle)	Traza una circunferencia que pasa a través de tres puntos dados en el plano.	Entorno de croquis activo.
	elipse por centro / center (ellipse)	Traza una elipse completa especificando centro y radios mayor y menor.	Entorno de croquis activo.
	elipse por 3 puntos / 3points (ellipse)	Traza una elipse definida secuencialmente por tres puntos perimétricos.	Entorno de croquis activo.
	arco de elipse / elliptic (ellipse)	Traza un segmento de arco elíptico especificando centro y ángulos.	Entorno de croquis activo.
	arco de hipérbola / hyperbolic (ellipse)	Traza una curva o arco de hipérbola cónica en el croquis.	Entorno de croquis activo.
	arco de parábola / parabolic (ellipse)	Traza una curva o arco de parábola cónica en el croquis.	Entorno de croquis activo.

16. Banco de Trabajo: Sketcher – Utilidades, Validación y Vistas

Herramientas de limpieza, orientación, validación de geometría, vistas de sección, selección de ejes y referencias externas.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	eliminar restricciones / deleteconstraints (tools)	Elimina todas las restricciones dimensionales y geométricas del croquis activo.	Croquis con restricciones.
	eliminar geometría / deletegeometry (tools)	Borra todas las entidades y elementos geométricos del croquis.	Croquis con geometrías.
	fusionar croquis / merge (tools)	Combina dos o más croquis seleccionados en un único croquis común.	Dos o más croquis seleccionados.
	reorientar croquis / reorient (tools)	Abre el cuadro de diálogo para reorientar o cambiar el plano de soporte del croquis.	Croquis seleccionado.
	quitar alineación de ejes / removeaxes (tools)	Elimina la alineación automática fijada a los ejes coordenados.	Croquis activo.
	validar croquis / validate	Verifica la integridad del croquis, detecta coincidencias faltantes y repara tolerancias.	Croquis activo.
	ver croquis / sketch (view)	Orienta la cámara perpendicularmente al plano de trabajo del croquis activo.	Entorno de croquis activo.
	ver sección / corte / section (view)	Oculta temporalmente los objetos 3D que obstruyen la visualización del croquis en el plano de corte.	Entorno de croquis activo dentro de sólido 3D.
	origen / root / origin (root)	Selecciona el punto de origen (0, 0) o centro absoluto del croquis.	Entorno de croquis activo.
	seleccionar eje horizontal / horizontal (select)	Selecciona el eje horizontal X del croquis como entidad de referencia.	Entorno de croquis activo.
	seleccionar eje vertical / vertical (select)	Selecciona el eje vertical Y del croquis como entidad de referencia.	Entorno de croquis activo.
	seleccionar origen / origin (select)	Selecciona el vértice de origen cartesiano del sistema de croquizado.	Entorno de croquis activo.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	geometría externa / intersección / intersection (external)	Vincula y proyecta una arista o elemento 3D externo como referencia de intersección.	Arista o cara de sólido 3D externo.
	proyección externa / projection (external)	Proyecta la geometría externa sobre el plano del croquis activo.	Elemento o cara externa de sólido.

17. Banco de Trabajo: Sketcher – Restricciones (Constraints)

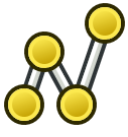
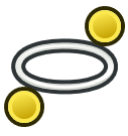
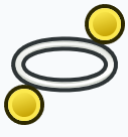
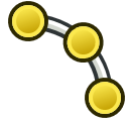
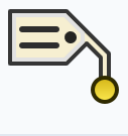
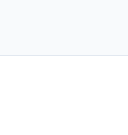
Restricciones de cota dimensional y relaciones geométricas fundamentales.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	cota de distancia / dimension / distance	Aplica una restricción de distancia lineal fija o cota general sobre una línea.	Al menos una línea o dos puntos seleccionados.
	cota horizontal / horizontal (dimensional)	Aplica una cota de longitud horizontal restringida en X.	Una línea o dos vértices seleccionados.
	cota vertical / vertical (dimensional)	Aplica una cota de longitud vertical restringida en Y.	Una línea o dos vértices seleccionados.
	cota angular / angle (dimensional)	Aplica una restricción angular en grados entre dos líneas.	Exactamente dos líneas seleccionadas.
	cota de radio / radius	Aplica una restricción de radio fijo sobre un arco o círculo.	Un arco o círculo seleccionado.
	cota de diámetro / diameter / diam	Aplica una restricción de diámetro sobre una circunferencia.	Una circunferencia seleccionada.
	coincidencia / coincident	Une dos vértices o puntos haciéndolos coincidir en la misma coordenada.	Dos vértices o puntos seleccionados.
	coincidencia unificada / coincidentunified	Aplica coincidencia automática sobre múltiples puntos seleccionados.	Dos o más vértices seleccionados.
	fijar punto / bloqueo / lock	Bloquea las coordenadas X e Y absolutas de un punto en el croquis.	Un punto o vértice seleccionado.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	punto en objeto / pointonobject	Restringe un punto o vértice para que permanezca sobre una línea o curva.	Un punto y una línea/curva seleccionados.
	horizontalidad / horizontal (geométrica)	Obliga a una línea a mantenerse perfectamente horizontal.	Una o más líneas seleccionadas.
	verticalidad / vertical (geométrica)	Obliga a una línea a mantenerse perfectamente vertical.	Una o más líneas seleccionadas.
	horizontal o vertical / horver	Aplica automáticamente horizontalidad o verticalidad según la inclinación más cercana.	Línea seleccionada en croquis.
	paralelismo / parallel	Obliga a dos o más líneas a permanecer siempre paralelas entre sí.	Dos o más líneas seleccionadas.
	perpendicularidad / perpendicular	Restringe dos líneas para que formen un ángulo recto de 90°.	Dos líneas seleccionadas.
	tangencia / tangent	Crea una unión tangencial suave entre una línea y una curva o dos curvas.	Una línea y un arco/círculo o dos arcos.
	igualdad / equal	Iguala la longitud entre líneas o los radios entre arcos y círculos.	Dos o más líneas o arcos seleccionados.
	simetría geométrica / symmetric	Restringe dos puntos para que sean simétricos respecto a una línea o tercer punto.	Dos puntos y una línea/eje de simetría.
	bloque rígido / block	Bloquea la posición y forma relativa de una entidad como un elemento rígido.	Geometría seleccionada en croquis.
	alternar referencia / toggleddriving	Alterna entre restricción directriz (que define tamaño) y restricción de referencia (informativa).	Restricción dimensional seleccionada.
	activar/desactivar restricciones / toggleactive	Habilita o deshabilita temporalmente las restricciones seleccionadas.	Restricciones seleccionadas.

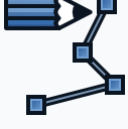
18. Banco de Trabajo: Draft – Trazado y Anotaciones

Entidades de dibujo 2D, alambres, elipses, texto y cotas.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	alambre / polilínea / wire	Inicia la creación interactiva de una polilínea o alambre (Draft Wire) 2D/3D.	Plano de trabajo activo.
	mapear alambre / createobjects	Mapea y registra el alambre 2D activo en el sistema de navegación accesible.	Objeto Draft Wire recién creado.
	elipse por centro / center (ellipse)	Traza una elipse definiendo centro, radio mayor y radio menor.	Plano de trabajo activo.
	arco por centro / center (arc)	Traza un arco de circunferencia a partir del centro, radio y ángulos.	Plano de trabajo activo.
	arco por 3 puntos / points (arc)	Traza un arco circular definido secuencialmente por tres puntos.	Plano de trabajo activo.
	texto / text	Inserta un bloque de texto 2D o anotación en el plano de trabajo activo.	Documento activo y coordenadas.
	forma desde texto / shapestring	Crea una forma geométrica plana a partir de texto y un archivo de fuente (.ttf).	Documento activo y archivo de tipografía.
	etiqueta / label	Crea una etiqueta descriptiva 2D/3D con línea directriz asociada a un punto u objeto.	Documento activo y punto seleccionado.
	editor de estilo / editor	Abre el diálogo de configuración de tipografía, tamaños y estilos de anotación/cotas.	Ninguno.
	cota lineal / linear	Inserta una cota de medición lineal entre dos puntos o sobre una arista.	Dos puntos o una arista seleccionada.
	invertir cota / flip	Invierte la orientación del texto y las flechas de la cota seleccionada.	Cota de Draft seleccionada.
	enlazador de caras / facebinder	Crea un objeto vinculador de caras (Facebinder) a partir de superficies seleccionadas.	Una o más caras seleccionadas.

19. Banco de Trabajo: Draft – Modificación y Transformación

Herramientas de edición geométrica, clonación, proyección y operaciones avanzadas.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	clonar / clone	Crea un clon paramétrico vinculado del objeto seleccionado.	Objeto seleccionado.
	descomponer / downgrade	Degrada o descompone el objeto a un nivel geométrico inferior (sólido a caras, etc.).	Objeto seleccionado.
	borrador a croquis / sketch	Convierte elementos o polilíneas de Draft en un croquis de Sketcher.	Objeto 2D de Draft seleccionado.
	editar / edit	Entra al modo de edición de puntos y nodos del elemento seleccionado.	Objeto Draft seleccionable.
	redondeo / fillet	Aplica un empalme o redondeo en las esquinas de un objeto 2D.	Polilínea o esquinas seleccionadas.
	unir / join	Une múltiples líneas o aristas adyacentes en un único alambre continuo.	Dos o más aristas conectadas.
	mover / move	Traslada los objetos seleccionados desde un punto base hasta un punto destino.	Objeto seleccionado.
	equidistancia / desfase / offset	Crea una copia desplazada a una distancia paralela respecto al contorno original.	Alambre o polilínea seleccionada.
	girar / rotate	Rota los objetos seleccionados alrededor de un centro y ángulo determinados.	Objeto seleccionado.
	simetría / mirror	Crea una copia simétrica respecto a un plano o línea de reflexión.	Objeto seleccionado.
	escalar / scale	Aumenta o reduce proporcionalmente el tamaño de los objetos seleccionados.	Objeto seleccionado.
	vista 2D de forma / shape_2d_view	Genera una proyección bidimensional 2D plana a partir de una vista u objeto 3D.	Objeto 3D seleccionado.
	pendiente / slope	Establece o modifica la pendiente (inclinación en Z) de un alambre o línea.	Línea o alambre seleccionado.
	dividir / partir / split	Parte una línea o alambre en un punto específico en dos entidades.	Línea/arista y punto seleccionado.
	estirar / stretch	Deforma y estira la geometría desplazando un conjunto de vértices.	Objeto y vértices seleccionados.
	resaltar subelementos / subelement_highlight	Alterna el modo visual para resaltar caras, aristas o vértices.	Objeto seleccionado.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	recortar / extender / trimex	Recorta o extiende una entidad hasta la intersección con otra geometría.	Línea/alambre seleccionado.
	mejorar / componer / upgrade	Une y promueve elementos simples a caras cerradas o sólidos compuestos.	Geometrías seleccionadas.
	alambre a b-spline / wire_to_bspline	Convierte una polilínea segmentada en una curva B-Spline suave.	Alambre/polilínea seleccionada.

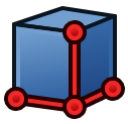
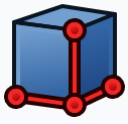
20. Banco de Trabajo: Draft – Ubicación de Puntos (Point Placement)

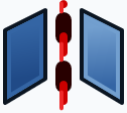
Comandos de colocación precisa de puntos de referencia geométricos.

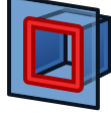
Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	agregar punto / addpoint	Coloca un punto de referencia en el vértice seleccionado o en el primer vértice del objeto.	Objeto con vértices o vértice seleccionado.
	punto en vértice / pointatvertex	Inserta un punto en el índice específico de vértice indicado.	Objeto con vértices y número de índice.
	punto medio / midpoint	Calcula y ubica un punto exactamente en el centro geométrico de la arista seleccionada.	Arista seleccionada u objeto con aristas.
	punto por coordenadas / pointatcoords	Crea un punto en una ubicación espacial exacta mediante coordenadas X, Y, Z.	Valores numéricos de coordenadas X, Y, Z.
	ayuda puntos / help	Muestra la ayuda contextual de colocación de puntos.	Ninguno.

21. Banco de Trabajo: Part (Sólidos, Primitivas y Operaciones CSG)

Primitivas paramétricas 3D, operaciones de mecanizado, superficies, barridos y cortes.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	caja / box	Crea una primitiva de caja o prisma rectangular paramétrico (10x10x10 mm por defecto).	Documento activo.
	cubo / cube	Crea una primitiva paramétrica de cubo sólido (10x10x10 mm).	Documento activo.
	cilindro / cylinder / primitive cylinder	Crea un cilindro sólido paramétrico especificando radio (2 mm) y altura (10 mm).	Documento activo.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	cono / cone / primitive cone	Crea un cono sólido paramétrico especificando radio base (2 mm), radio superior (4 mm) y altura (10 mm).	Documento activo.
	elipse / ellipse	Crea una curva o plano elíptico paramétrico con radio mayor (4 mm) y radio menor (2 mm).	Documento activo.
	círculo / circle	Crea una primitiva de círculo paramétrico (radio 2 mm).	Documento activo.
	línea / line	Crea un segmento de línea recta paramétrica definiendo coordenadas de inicio y fin (X1, Y1, Z1 a X2, Y2, Z2).	Documento activo.
	nuevo croquis / new sketch / sketch	Inserta un nuevo objeto de croquis (SketchObject) en el documento activo.	Documento activo.
	chaflán / chaflan / biselar	Aplica un corte biselado o chaflán de 1.0 mm en el objeto Part seleccionado.	Objeto sólido de Part seleccionado.
	redondear / redondear bordes / fillet	Aplica un redondeo o radio de acuerdo de 1.0 mm sobre el sólido seleccionado.	Objeto sólido de Part seleccionado.
	extruir / extrude / extruir objeto	Extruye el objeto Part seleccionado 10 mm a lo largo del eje Z.	Objeto Part o perfil 2D seleccionado.
	color por cara / paint face / color face / set face color / change face color	Abre el editor de color y transparencia para pintar caras individuales del sólido.	Objeto Part seleccionado.
	secciones transversales / cross sections	Abre el cuadro de diálogo para generar curvas de corte transversal.	Objeto Part seleccionado.
	hacer loft / loft / unir perfiles	Genera un sólido de transición suave (Loft) entre dos o más perfiles o secciones seleccionadas.	Mínimo 2 perfiles o secciones seleccionadas.
	crear cara / make face / cara	Crea una cara plana rellena a partir de un alambre o contorno cerrado seleccionado.	Alambre o contorno cerrado seleccionado.
	espejo / reflejar / mirror	Genera una copia en espejo del objeto seleccionado respecto al plano XY.	Objeto Part seleccionado.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	desfase / offset / ensanchar / encoger	Aplica un engrosamiento o desfase 3D de 1.0 mm sobre el objeto seleccionado.	Objeto Part seleccionado.
	contorno / borde / offset 2d	Aplica un desfase 2D de 1.0 mm sobre un alambre o cara seleccionada.	Alambre o cara 2D seleccionada.
	proyectar dibujo / proyectar / projection	Proyecta una o más formas geométricas sobre una superficie de soporte.	Superficie de soporte y al menos una forma a proyectar.
	revolucion / revolución / revolve	Genera un sólido de revolución girando el objeto 360° alrededor del eje Z.	Objeto Part o perfil seleccionado.
	superficie reglada / unir curvas / ruled surface	Crea una superficie reglada delimitada entre dos aristas o curvas seleccionadas.	Exactamente 2 aristas o curvas seleccionadas.
	escalar / agrandar / reducir / scale	Aplica una escala uniforme de factor 2.0x sobre el objeto seleccionado.	Objeto Part seleccionado.
	intersección / obtener sección / section	Calcula y genera la curva de corte o intersección geométrica entre dos objetos Part.	Exactamente 2 objetos Part seleccionados.
	barrer perfil / barrido / sweep	Genera un sólido barriendo el primer perfil seleccionado a lo largo de la arista o trayectoria guía.	Mínimo 2 elementos: perfil y trayectoria guía.

22. Herramienta de Selección Accesible por Voz (Selection)

Navegación secuencial de objetos para accesibilidad.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	siguiente / avanzar / otro	Avanza al siguiente objeto de la lista y lo resalta en pantalla.	Al menos un objeto en el documento.
	anterior / retroceder / volver	Retrocede al objeto anterior de la lista y lo resalta.	Al menos un objeto en el documento.
	todos / todo / seleccionar todo	Selecciona simultáneamente todos los objetos presentes en el proyecto.	Documento con objetos.
	nada / ninguno / desmarcar	Desmarca cualquier selección activa dejando la escena vacía.	Ninguno.
	este / actual / objeto actual	Reporta por voz o consola el nombre del objeto enfocado.	Puntero de selección inicializado.
	cuantos / cantidad	Informa la cantidad total de objetos presentes en el documento.	Documento activo.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	ayuda selección / help	Muestra la ayuda contextual de comandos de selección.	Ninguno.



Ejemplos guiados

Aprender haciendo: la casa, el bulón con su tuerca y la tijera

DAV trae ejemplos que se arman paso a paso, por voz. Cada cuadro te dice qué decir; cuando lo decís todo, en orden, la acción se ejecuta y pasa al cuadro siguiente. Esta sección explica tres de ellos.

Índice

1. Cómo abrir un ejemplo 37
2. Casa: figuras 2D 37
3. Bulón-tuerca: un ensamblaje 38
4. Tijera de 5 piezas: ensamblaje y plano 39

1. Cómo abrir un ejemplo

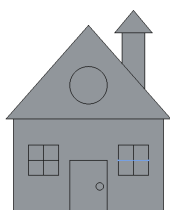
1. Decí **explorador**, después **ejemplos** y otra vez **ejemplos**: se abre el selector.
2. Con **avanzar** (o **retroceder**) recorré la lista hasta el ejemplo y decí **enviar**.
3. Una ventana, que no bloquea FreeCAD, muestra un cuadro por vez con **lo que dirías para hacerlo**: primero el camino por los menús y después los valores. Cada valor se confirma con **enviar**.
4. **saltar** ejecuta el cuadro sin decir sus palabras; **cancelar** cierra el ejemplo; al terminar, **enviar** lo cierra.
5. Los números de 0 a 99 se dicen naturales («treinta y dos»); de 100 en adelante, dígito por dígito. Los decimales llevan «punto» o «coma».

2. Casa: figuras 2D (Draft)

Se dibuja una casa solo con figuras 2D de medidas dictadas, y se aprende a recortar una figura con otra.

Cuerpo	rectángulo por esquinas, de (2, 0) a (42, 25)
Techo	triángulo por vértices (0, 25), (44, 25) y (22, 50)
Puerta y ventanas	rectángulo por esquinas de (17, 0) a (27, 14); dos «rectángulo por centro» de 8 × 8 en (10, 14) y (34, 14)
Chimenea	rectángulo de (31, 30) a (37, 48) y un triángulo como gorro; se recorta con <i>modificar</i> → <i>cortar</i>
Detalles	ventana redonda (círculo en (22, 34), radio 5), picaporte (radio 1) y la cruz de las ventanas con líneas por puntos

Camino: *banco* → *borrador* → *crear* → *rectángulo* / *triángulo* / *círculo*, y *subir* → *dibujo* → *línea* para las líneas.

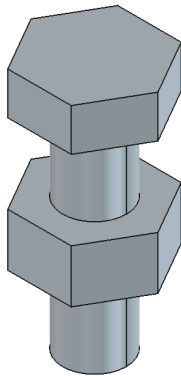


Resultado del ejemplo de la casa

3. Bulón-tuerca: un ensamblaje (PartDesign y Assembly)

Un bulón M6 (simplificado de la DIN 931) y su tuerca, hechos en PartDesign y unidos en un ensamblaje.

Vástago	cilindro de radio 3 y 20 de alto, centro en (0, 0, 10)
Cabeza	prisma de 6 lados, radio 6 y 4 de alto, centro en (0, 0, 22), sumado al mismo cuerpo
Tuerca	otro cuerpo: prisma de 6 lados, radio 6 y 5 de alto, en (15, 0, 4), con un cilindro sustractivo de radio 3
Ensamblaje	<i>crear ensamblaje</i> , dos veces <i>insertar vínculo</i> , <i>anclar pieza</i> (el bulón) y una junta de cilindro por los cilindros del vástago y del agujero; <i>resolver</i> y la vista «tres de»



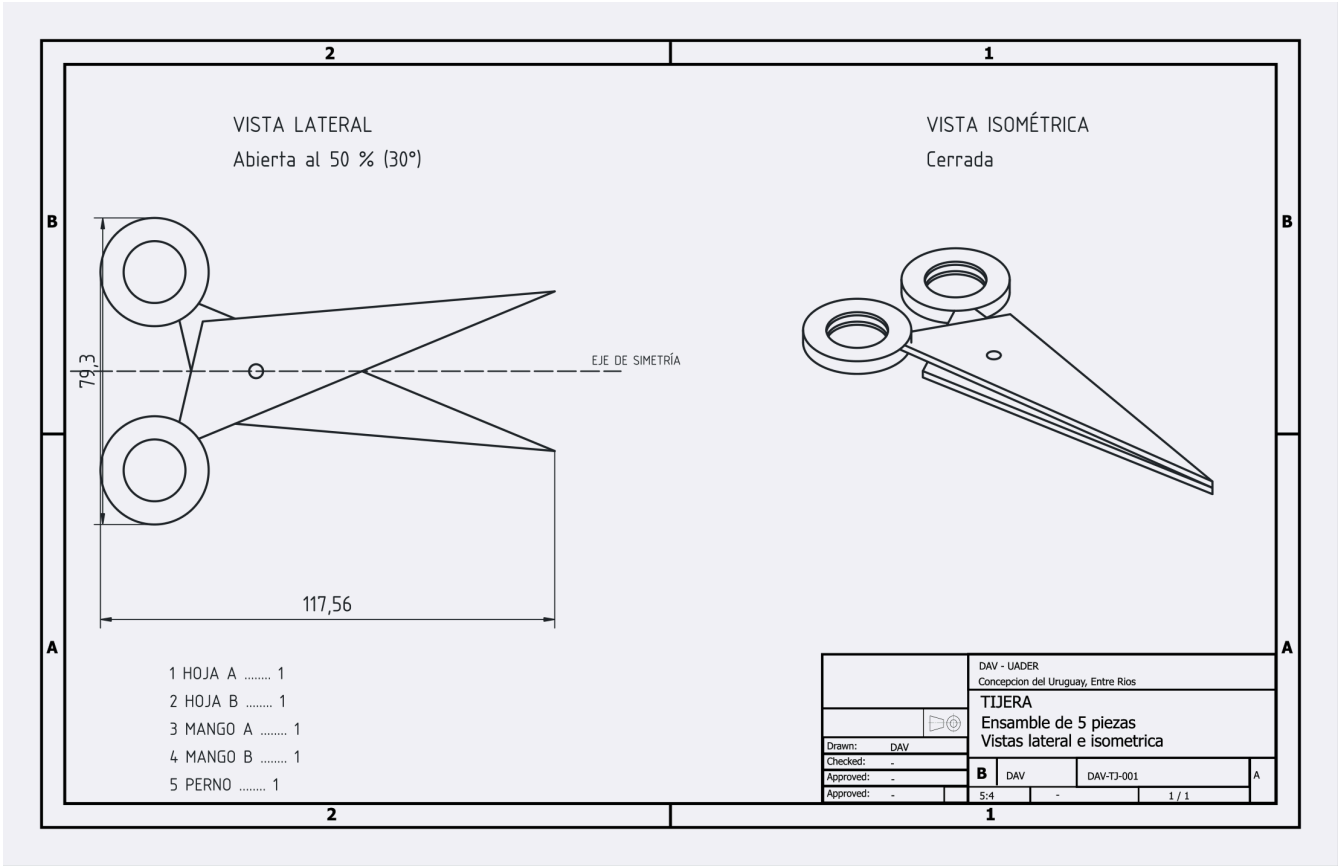
Bulón y tuerca, vista isométrica

4. Tijera de 5 piezas: ensamblaje y plano (PartDesign y Assembly)

Dos hojas, dos mangos y un perno: cinco piezas en PartDesign, unidas en un ensamblaje con bisagras y juntas fijas.

Hojas	triángulo por vértices (80, 0), (-10, -16), (-26, 14) extruido 2 mm, más una lengüeta y dos agujeros; la hoja B es su espejo en Y
Mangos	anillos de radio 14 y 4 de alto, con un hueco de radio 8, en (-32, ±18)
Perno	escalonado (radio 2 y 1,8): así el ensamblaje apila la hoja B 2 mm sobre la A sin juntas de posición
Ensamblaje	5 × insertar vínculo, anclar pieza (el perno), dos bisagra (hojas) y dos ensamble fijo (hoja-mango); resolver y «tres de»

El ejemplo de DAV llega hasta la tijera cerrada. La guía *Dav/docs/guia-tijeras-voz.md* sigue con la tijera abierta al 50 % (una *junta por distancia* de 23,3 mm entre los mangos) y con el plano técnico en hoja ANSI B (ASME Y14.1, proyección en tercer ángulo): vista lateral con eje de simetría, vista isométrica y rótulo.



Plano de la tijera: vista lateral abierta al 50 % y vista isométrica cerrada

Agradecimientos

Queremos agradecer especialmente a la **Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)** por brindarnos el espacio y los recursos necesarios para llevar adelante este proyecto; a los profesores **Jesús Valenzuela** y **Bernabe Arias**, por su acompañamiento, orientación y disposición durante el proceso; y a los comunicadores [Naitria Peralta Montoya](#) y [Bruno Contigiani](#), por su colaboración y aportes en el desarrollo y difusión del proyecto.

A todas las personas que, de una u otra manera, contribuyeron a que este proyecto fuera posible, **muchas gracias.**